

Annex A (informative)

Concept diagrams

The 12 concept diagrams in this informative Annex are intended to provide:

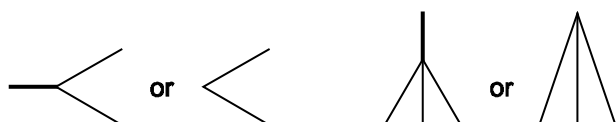
- a visual presentation of the relations between the concepts defined and termed in the preceding clauses;
- a possibility for checking whether the definitions offer adequate relations;
- a background for identifying further needed concepts; and
- a check that terms are sufficiently systematic.

It should be recalled, however, that a given concept may be describable by many characteristics and only essential delimiting characteristics are included in the definition.

The area available on a page limits the number of concepts that can be presented legibly, but all diagrams are in principle interrelated as indicated in each diagram by parenthetical references to other diagrams.

The relations used are of three types as defined by ISO 704 and ISO 1087-1. Two are hierarchical, i.e. having superordinate and subordinate concepts, the third is non-hierarchical.

The hierarchical *generic relation* (or genus-species relation) connects a generic concept and a specific concept; the latter inherits all characteristics of the former. The diagrams show such relations as a tree,



where a short branch with three dots indicates that one or more other specific concepts exist, but are not included for presentation and a heavy starting line of a tree shows a separate terminological dimension. For example,

Annexe A (informative)

Schémas conceptuels

Les 12 schémas conceptuels de cette Annexe informative sont destinés à fournir

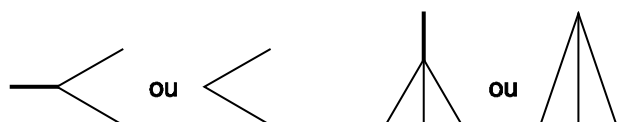
- une représentation visuelle des relations entre les concepts définis et désignés dans les articles précédents;
- une possibilité de vérifier si les définitions présentent des relations adéquates;
- un cadre pour identifier d'autres concepts nécessaires;
- une vérification du caractère suffisamment systématique des termes.

Il convient toutefois de rappeler qu'un concept donné peut être décrit par de nombreux caractères et que seuls les caractères essentiels distinctifs sont inclus dans la définition.

La surface disponible sur une page limite le nombre de concepts qu'il est possible de présenter d'une manière lisible, mais tous les schémas sont interconnectés en principe comme indiqué dans chaque schéma par des références entre parenthèses à d'autres schémas.

Les relations utilisées sont de trois types conformément à l'ISO 704 et à l'ISO 1087-1. Pour deux de ces types, les relations sont hiérarchiques et associent des concepts superordonnés et subordonnés. Les relations du troisième type sont non-hiérarchiques.

La relation hiérarchique désignée comme *relation générique* (ou relation genre-espèce) associe un concept générique et un concept spécifique; ce dernier hérite de tous les caractères du concept générique. Les schémas représentent ces relations sous la forme d'une arborescence



où une branche courte terminée par trois points indique qu'il existe un ou plusieurs autres concepts spécifiques qui ne sont pas représentés et où une branche en gras indique une dimension terminologique séparée. Par exemple

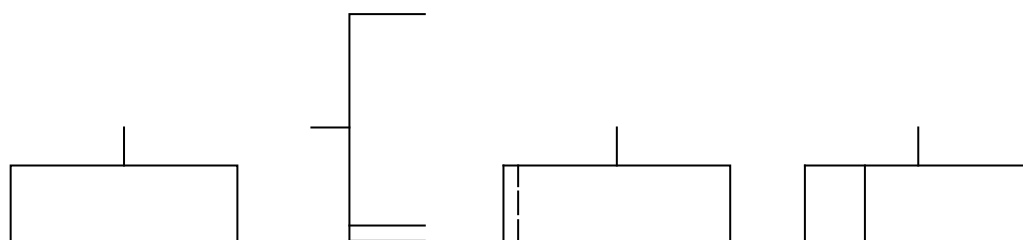


where a third concept might be 'off-system measurement unit'.

où un troisième concept pourrait être «unité hors système».

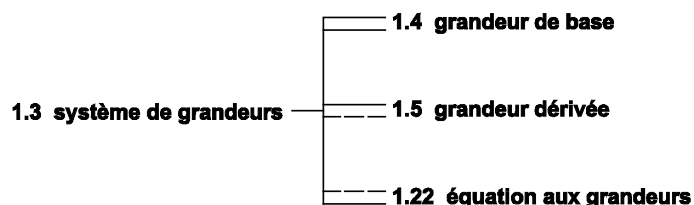
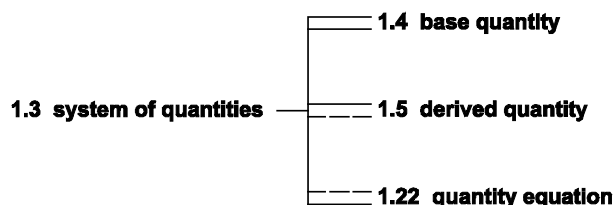
The *partitive relation* (or part-whole relation) is also hierarchical and connects a comprehensive concept to two or more partitive concepts which fitted together constitute the comprehensive concept. The diagrams show such relations as a rake or bracket, and a continued backline without a tooth means one or more further partitive concepts that are not discussed.

La *relation partitive* (ou relation partie-tout) est aussi une relation hiérarchique. Elle associe un concept intégrant et deux concepts partitifs ou plus dont l'assemblage constitue le concept intégrant. Les schémas représentent ces relations sous forme d'un râteau. Une ligne de base poursuivie sans dent indique qu'un ou plusieurs concepts partitifs n'ont pas été pris en compte.



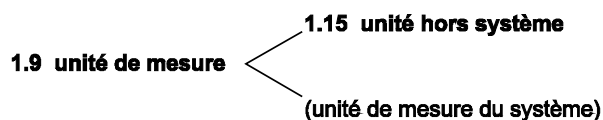
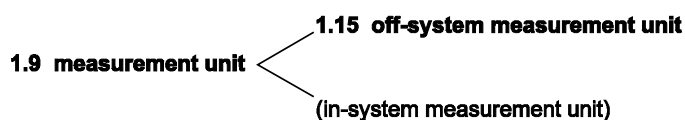
A close-set double line indicates that several partitive concepts of a given type are involved and a broken line shows that such plurality is uncertain. For example

Une paire de deux dents rapprochées indique qu'il y a plusieurs concepts partitifs d'un type donné. L'une de ces dents est en pointillés pour indiquer que leur nombre est indéterminé. Par exemple



A parenthetical term indicates a concept that is not defined in the Vocabulary, but is taken as a primitive which is assumed to be generally understood.

Un terme entre parenthèses désigne un concept qui n'est pas défini dans le Vocabulaire, mais qui est considéré comme un concept premier généralement compréhensible.



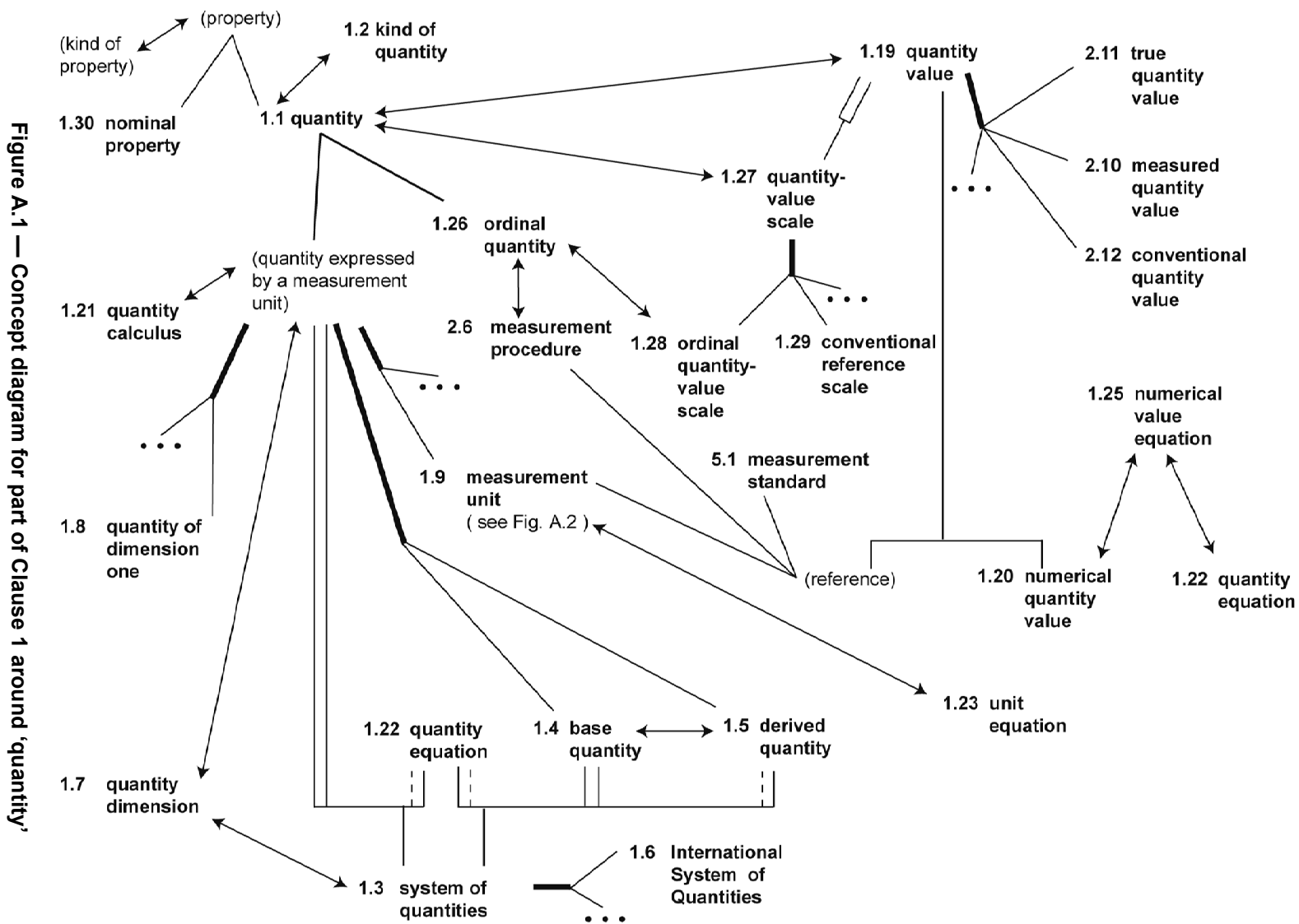
The *associative relation* (or pragmatic relation) is non-hierarchical and connects two concepts which are in some sort of thematic association. There are many subtypes of associative relation, but all are indicated by a double-headed arrow. For example,

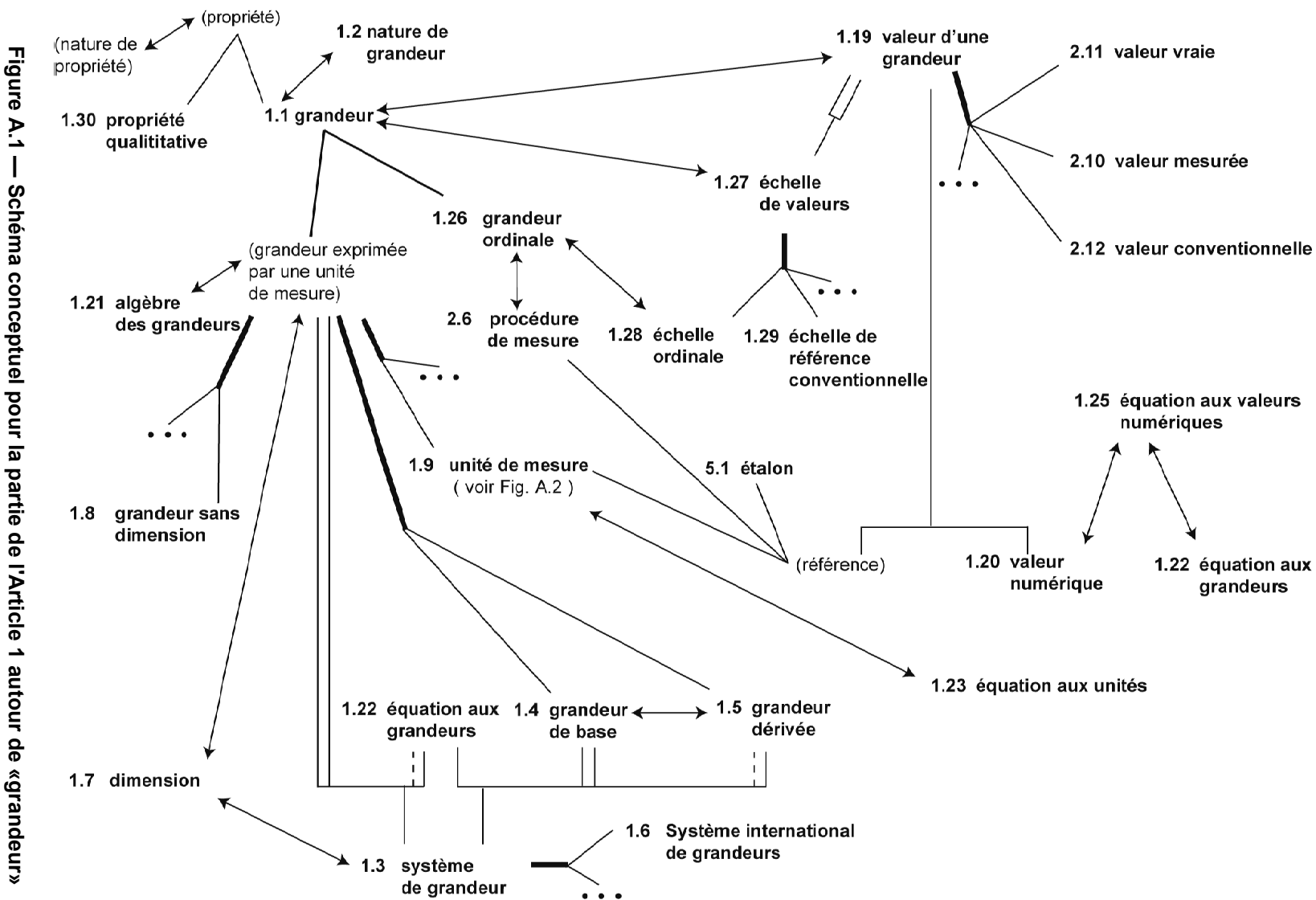
La *relation associative* (ou relation pragmatique) est une relation non hiérarchique qui associe deux concepts ayant des liens thématiques d'une certaine sorte. Il y a de nombreux sous-types de relations associatives, mais tous sont indiqués par une double flèche. Par exemple

1.1 quantity $\longleftrightarrow$ **1.21 quantity calculus****1.1 grandeur** $\longleftrightarrow$ **1.21 algèbre des grandeurs****2.1 measurement** $\longleftrightarrow$ **2.9 measurement result****2.1 mesurage** $\longleftrightarrow$ **2.9 résultat de mesure****2.6 measurement procedure** $\longleftrightarrow$ **2.48 measurement model****2.6 procédure de mesure** $\longleftrightarrow$ **2.48 modèle de mesure**

To avoid too complicated diagrams, they do not show all the possible associative relations. The diagrams will demonstrate that fully systematic derived terms have not been created, often because metrology is an old discipline with a vocabulary evolved by accretion rather than as a comprehensive de novo structure.

Pour éviter des schémas trop compliqués, toutes les relations associatives ne sont pas représentées. Les schémas mettent en évidence que les termes dérivés n'ont pas toujours une structure systématique, le plus souvent parce que la métrologie est une discipline ancienne, dont le vocabulaire a évolué par accréation plutôt que d'avoir été créé ex nihilo sous la forme d'un ensemble complet et cohérent.





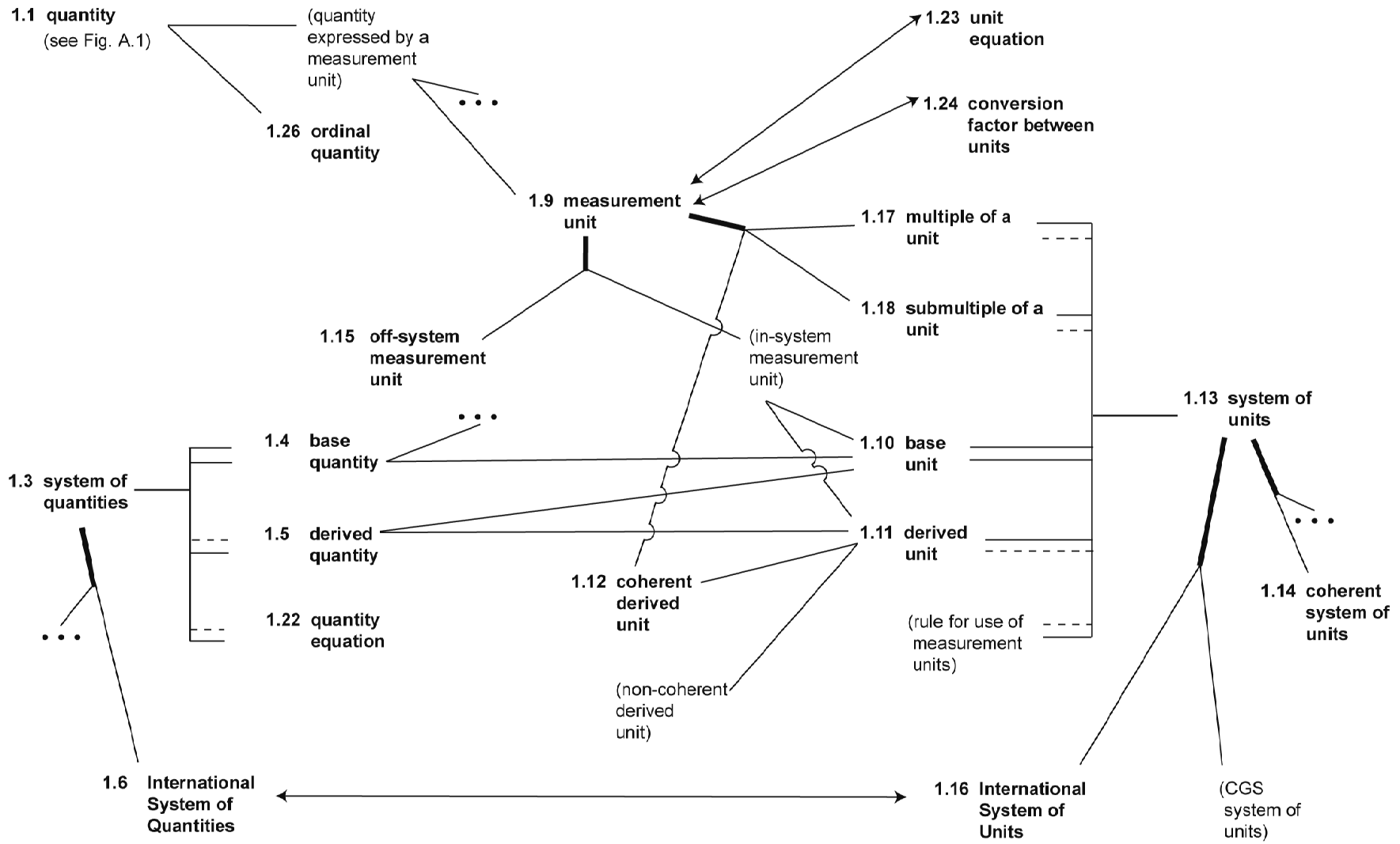


Figure A.2 — Concept diagram for part of Clause 1 around 'measurement unit'

Diagramme de classification des termes de base de la métrologie selon le SI 1993. Le diagramme est structuré en plusieurs niveaux hiérarchiques :

- 1.1 grandeur** (voir Fig. A.1)
 - (grandeur exprimée par une unité)
 - 1.26 grandeur ordinale
- 1.3 système de grandeurs**
 - 1.4 grandeur de base
 - 1.5 grandeur dérivée
 - 1.22 équation aux grandeurs
- 1.6 Système international de grandeurs**
- 1.9 unité de mesure**
 - 1.15 unité hors système
 - (unité faisant partie du système)
 - 1.17 multiple d'une unité
 - 1.18 sous-multiple d'une unité
 - 1.10 unité de base
 - 1.11 unité dérivée
 - 1.12 unité dérivée cohérente
 - (unité dérivée non cohérente)
 - (règle pour l'emploi des unités de mesure)
- 1.23 équation aux unités**
- 1.24 facteur de conversion entre unités**
- 1.13 système d'unités**
 - 1.14 système cohérent d'unités
 - (système d'unités CGS)
- 1.16 Système international d'unités**

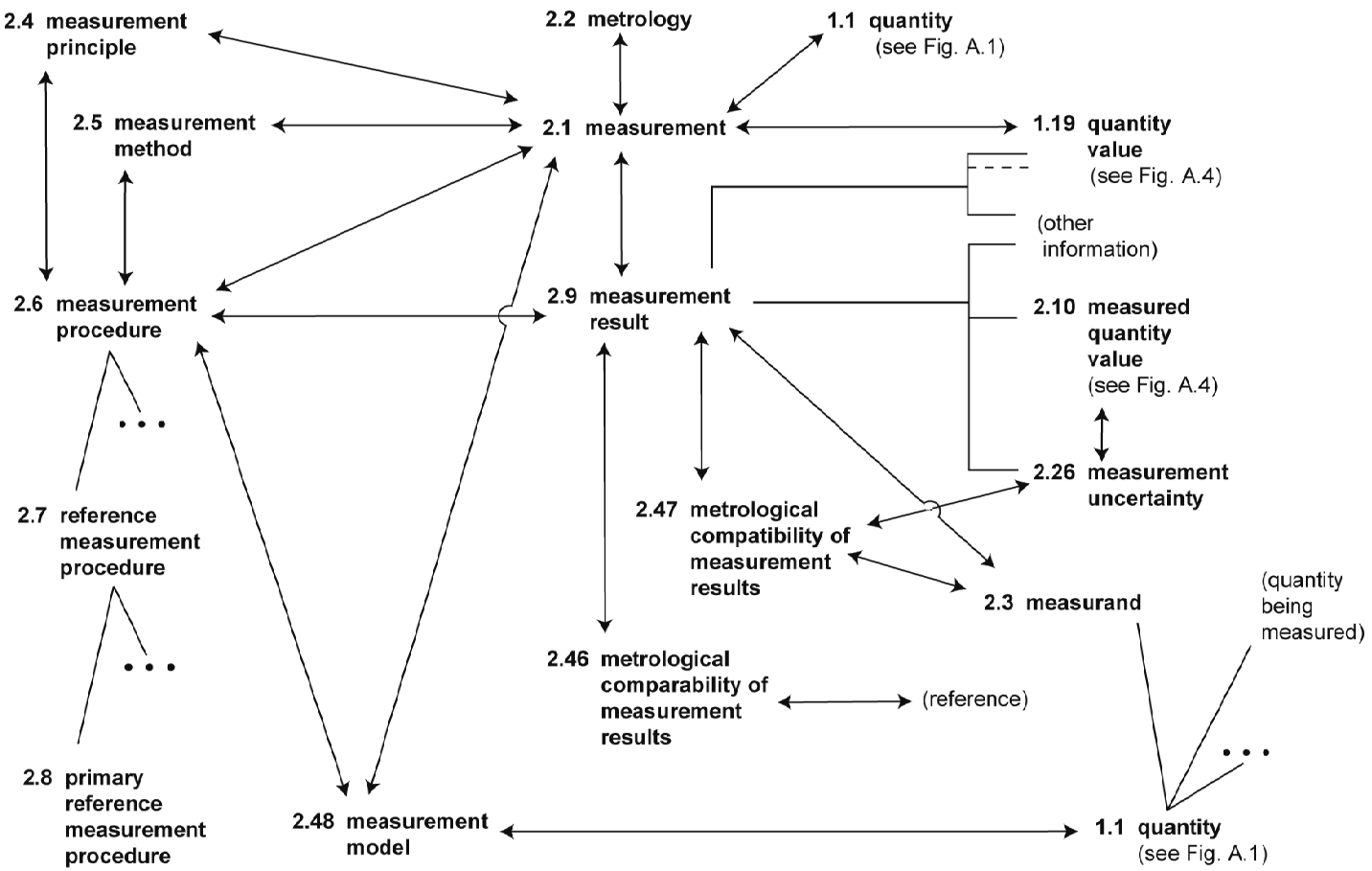


Figure A.3 — Concept diagram for part of Clause 2 around 'measurement'

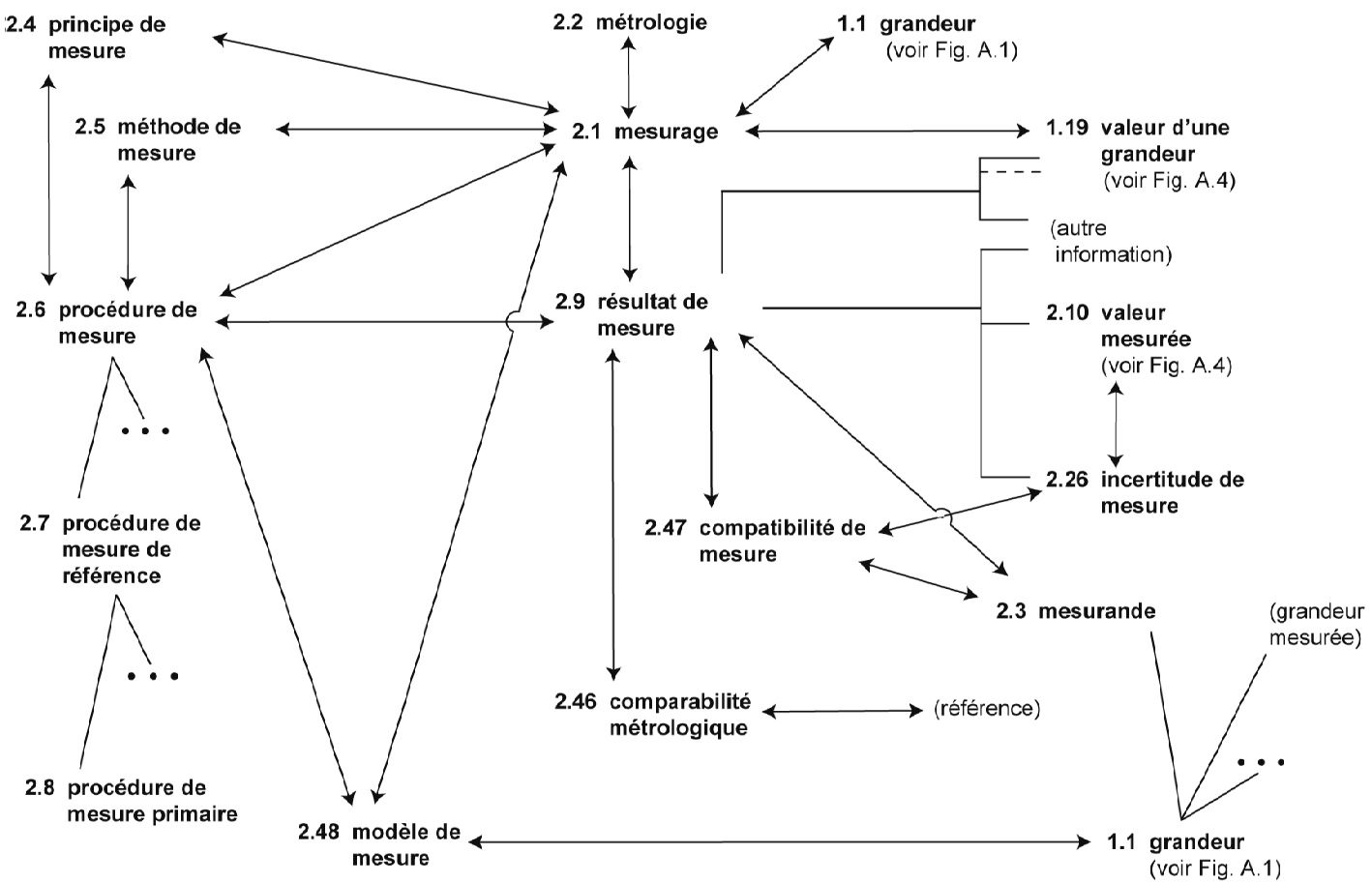


Figure A.3 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «mesurage»

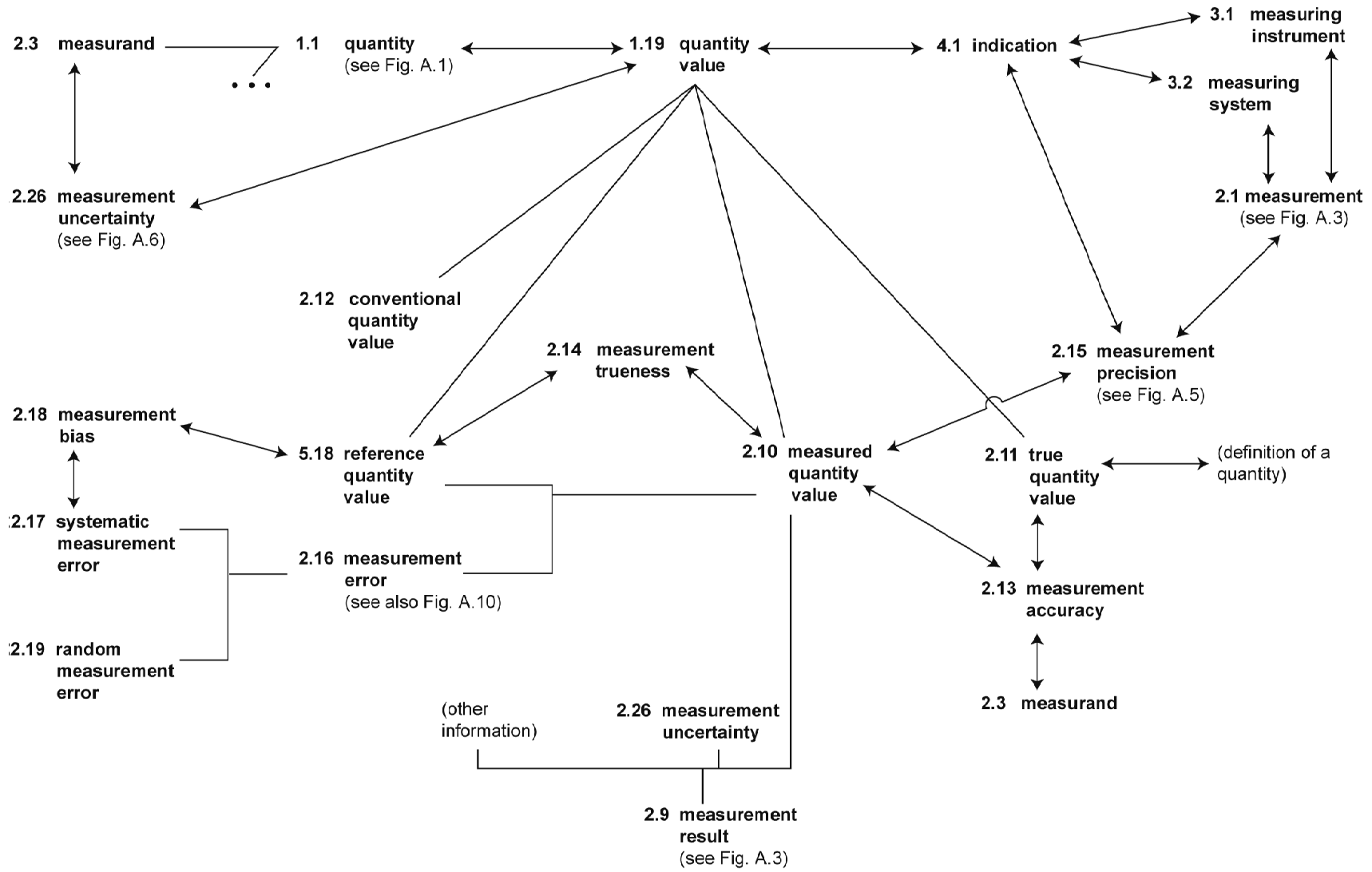
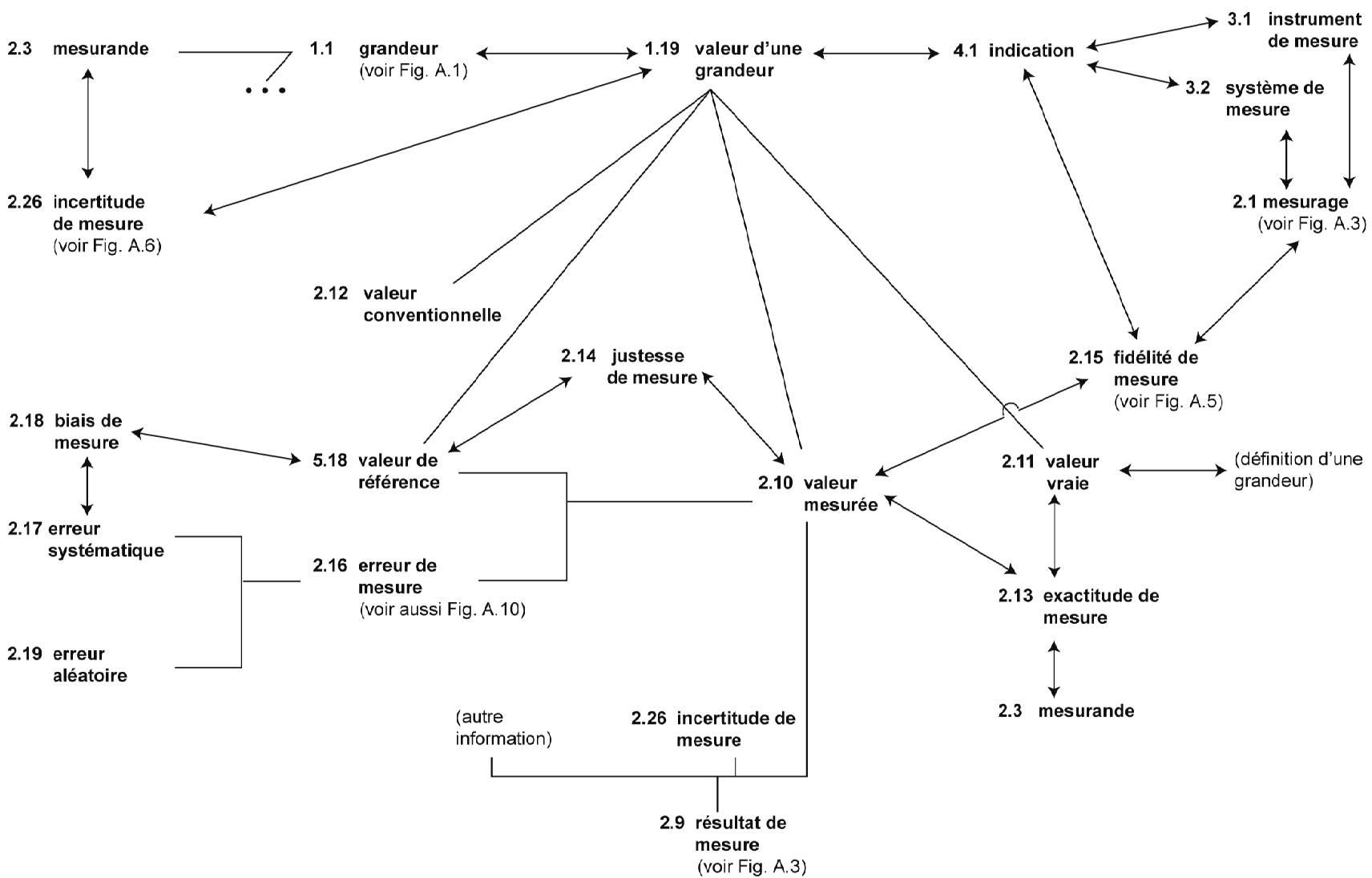


Figure A.4 — Concept diagram for part of Clause 2 around 'quantity value'



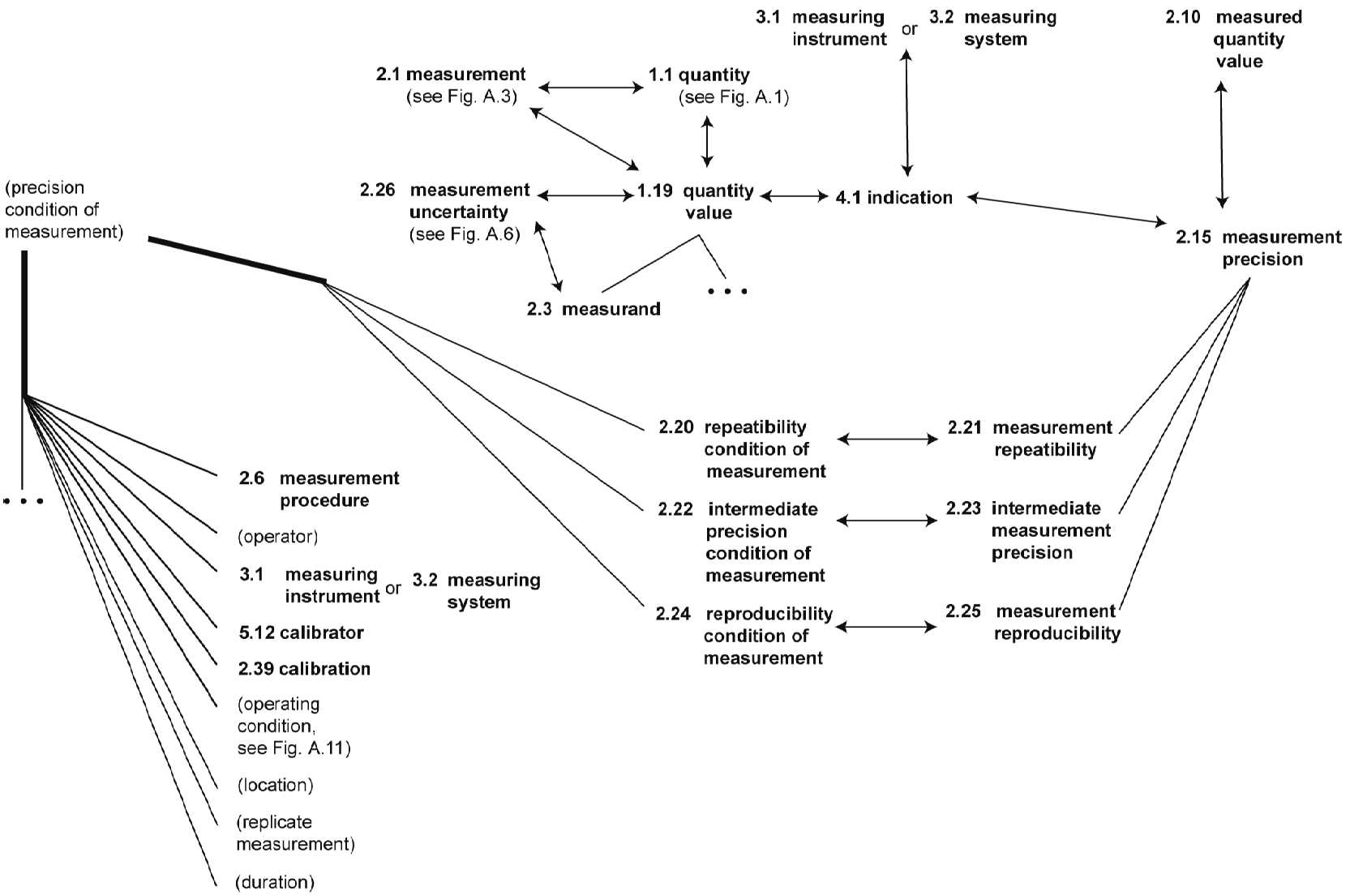


Figure A.5 — Concept diagram for part of Clause 2 around 'measurement precision'

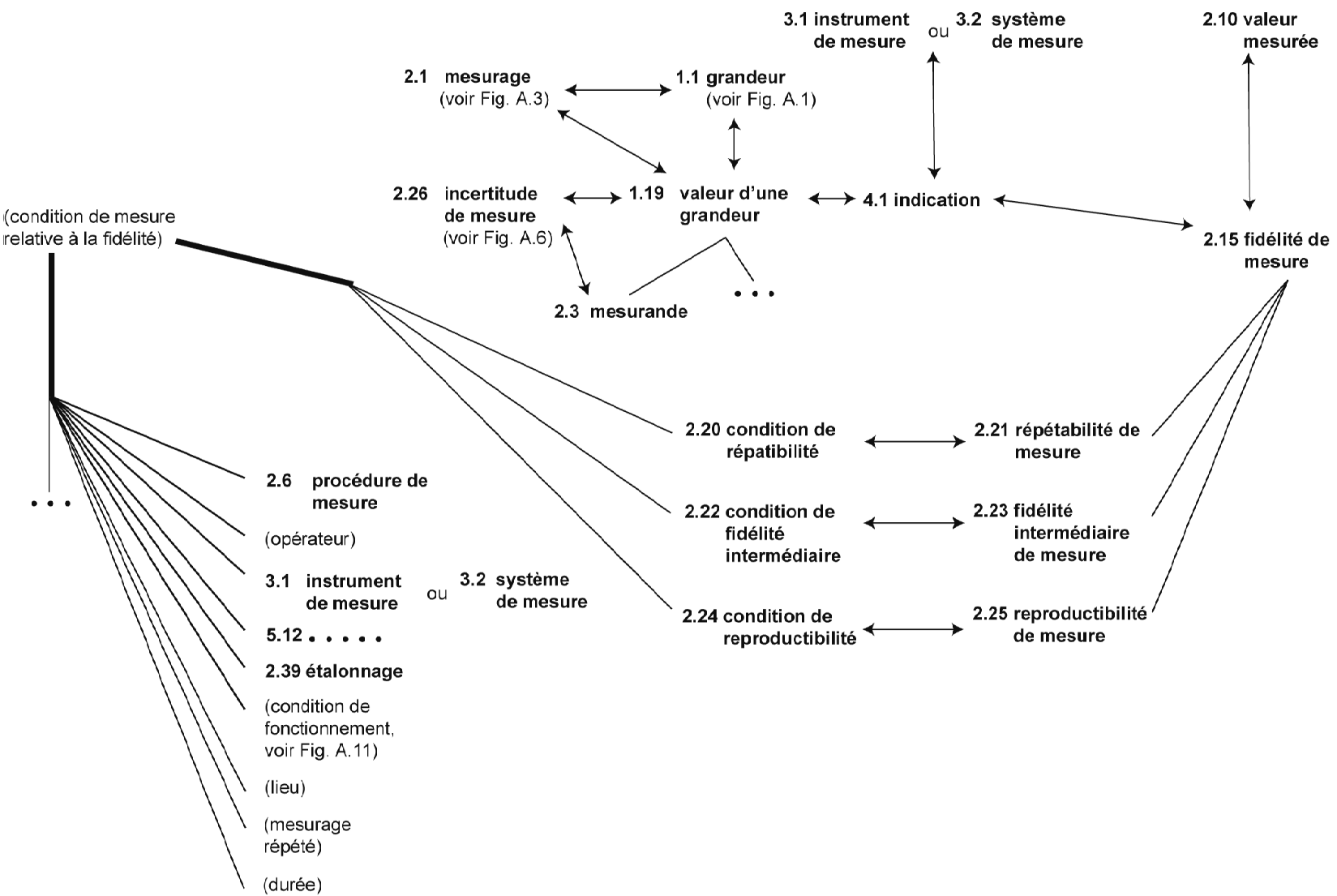


Figure A.5 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «fidélité de mesure»

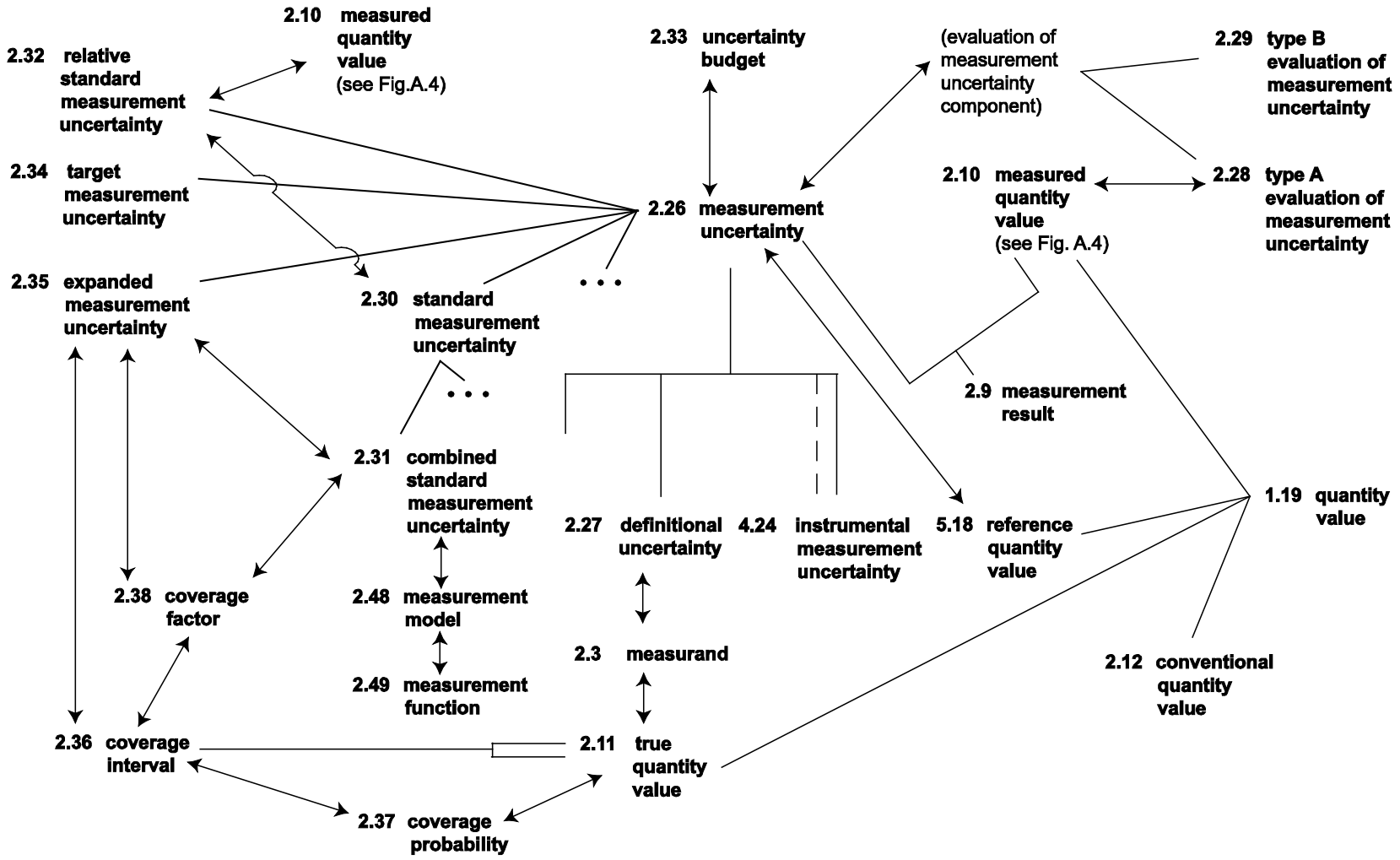
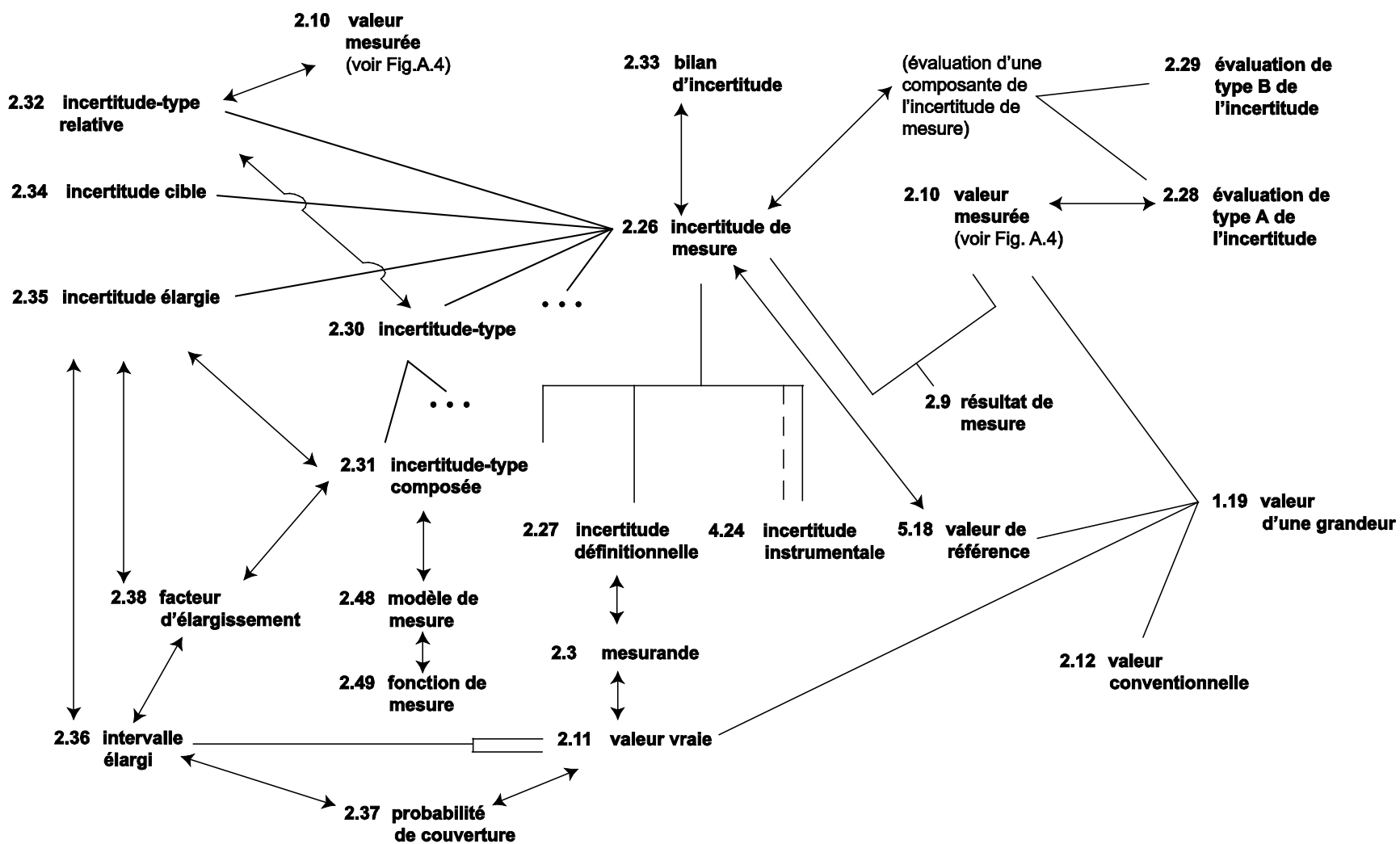


Figure A.6 — Concept diagram for part of Clause 2 around 'measurement uncertainty'

© JCGM 2012 – All rights reserved/Tous droits réservés



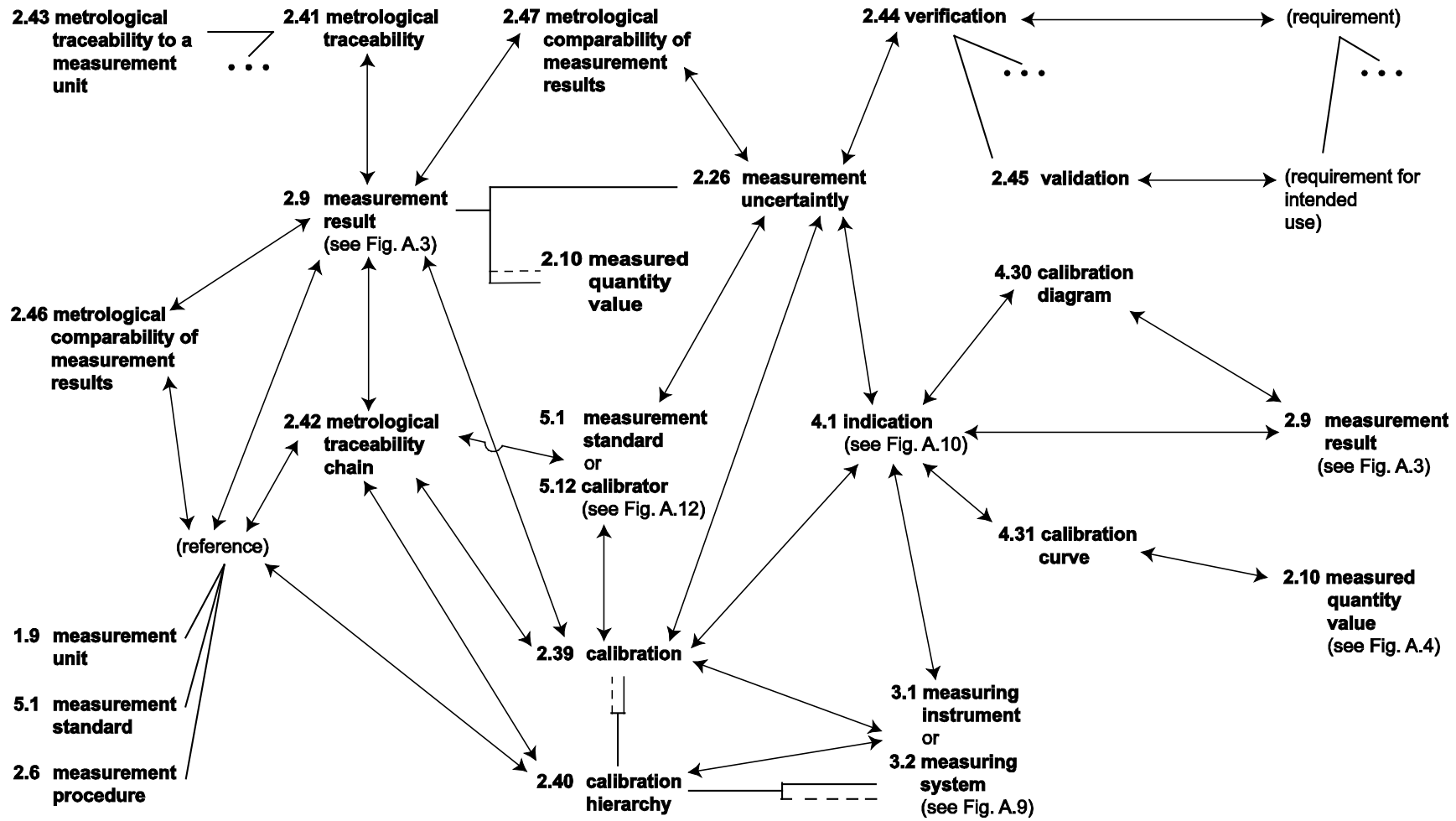


Figure A.7 — Concept diagram for part of Clause 2 around 'calibration'

Figure A.7 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «étalonnage»

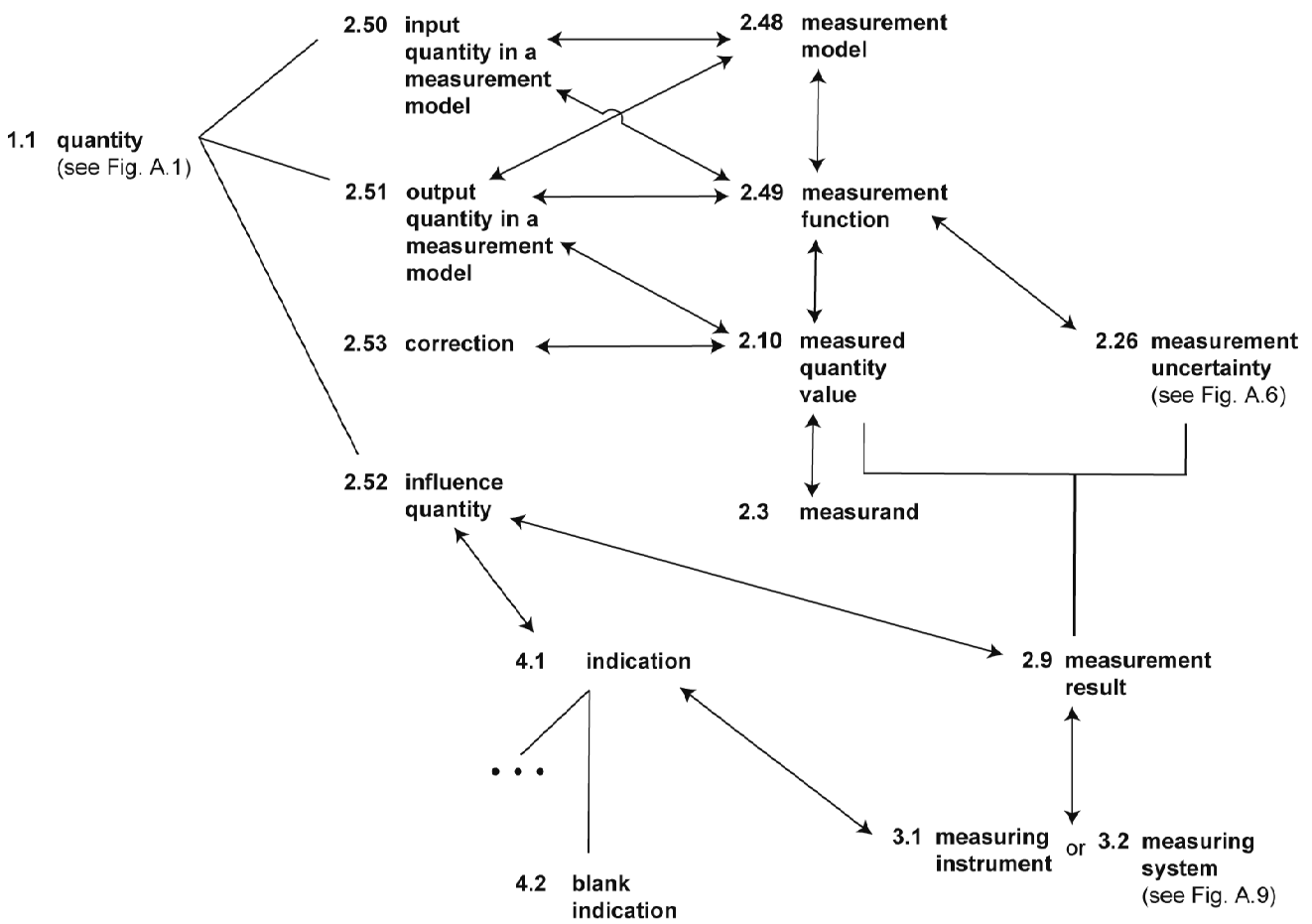


Figure A.8 — Concept diagram for part of Clause 2 around 'measured quantity value'

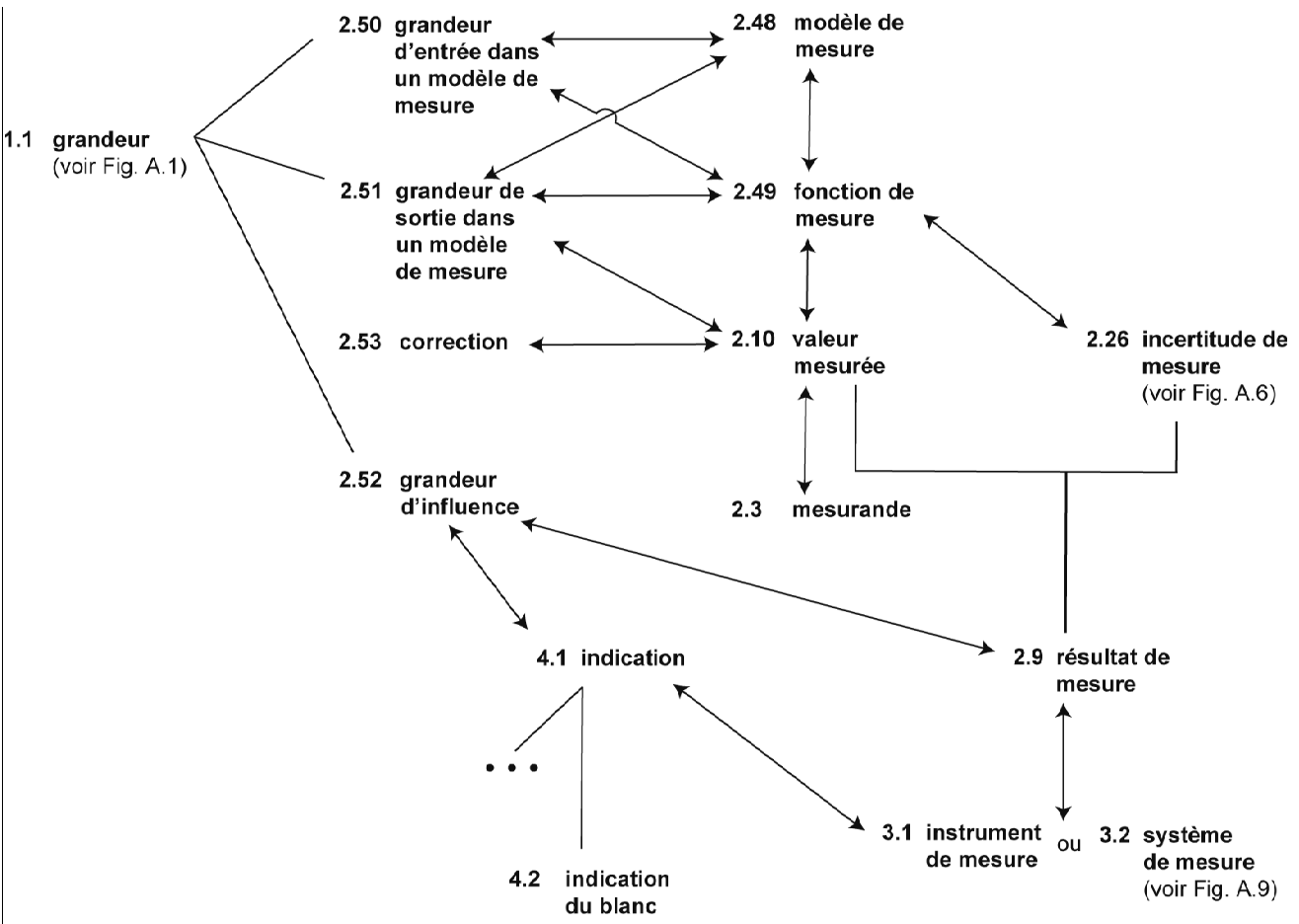


Figure A.8 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 2 autour de «valeur mesurée»

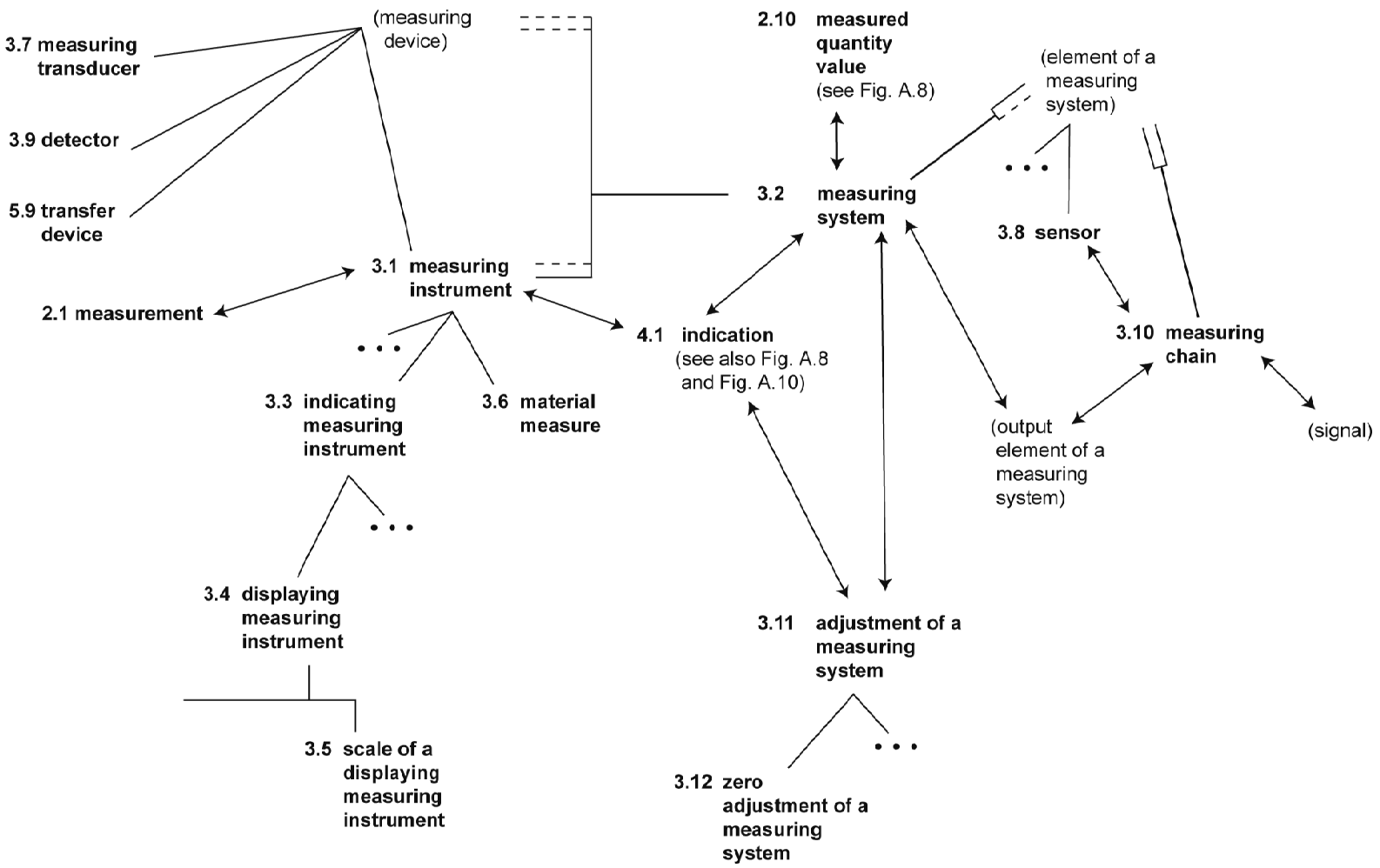


Figure A.9 — Concept diagram for part of Clause 3 around 'measuring system'

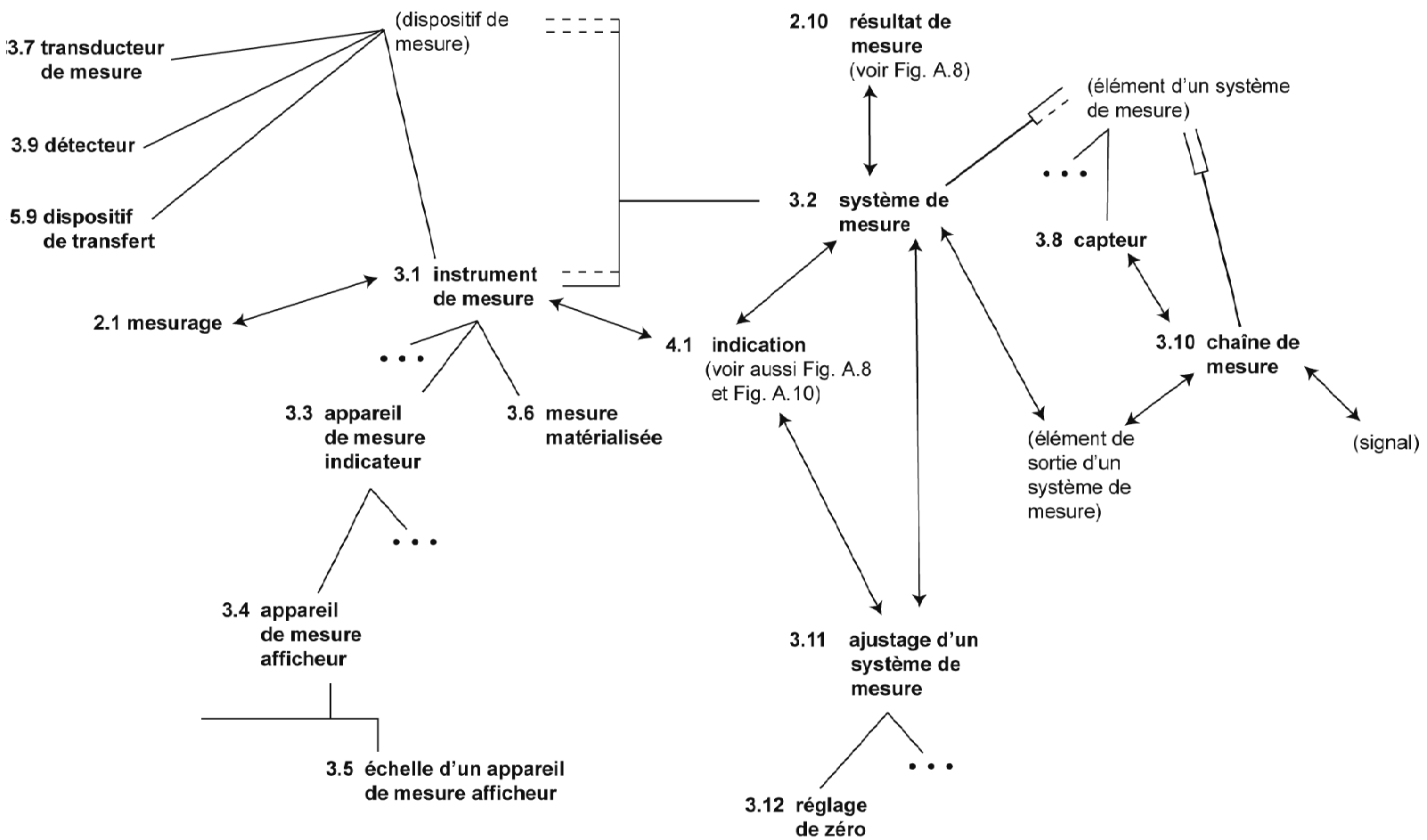


Figure A.9 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 3 autour de «système de mesure»

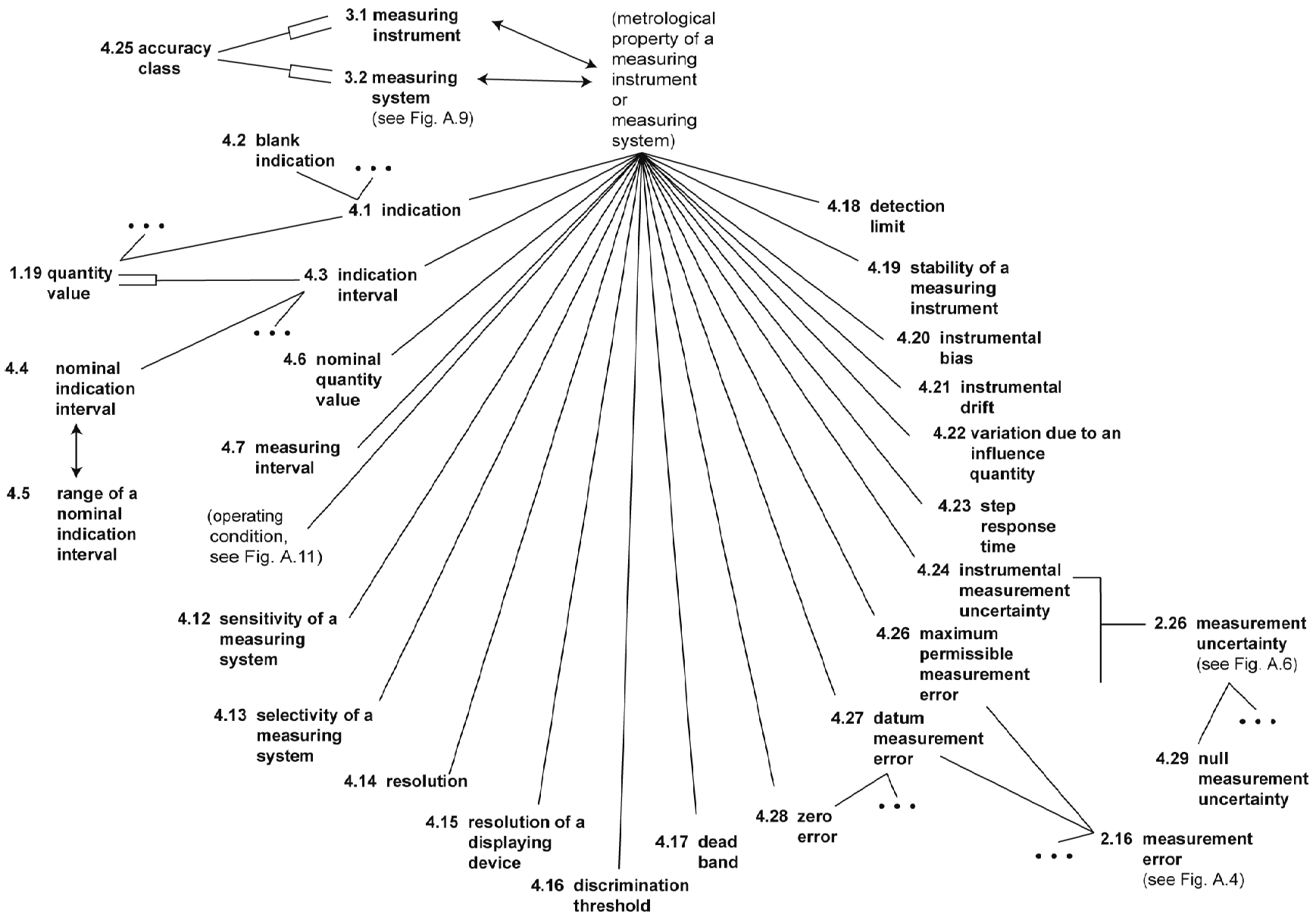


Figure A.10 — Concept diagram for part of Clause 4 around 'metrological properties of a measuring instrument or measuring system'

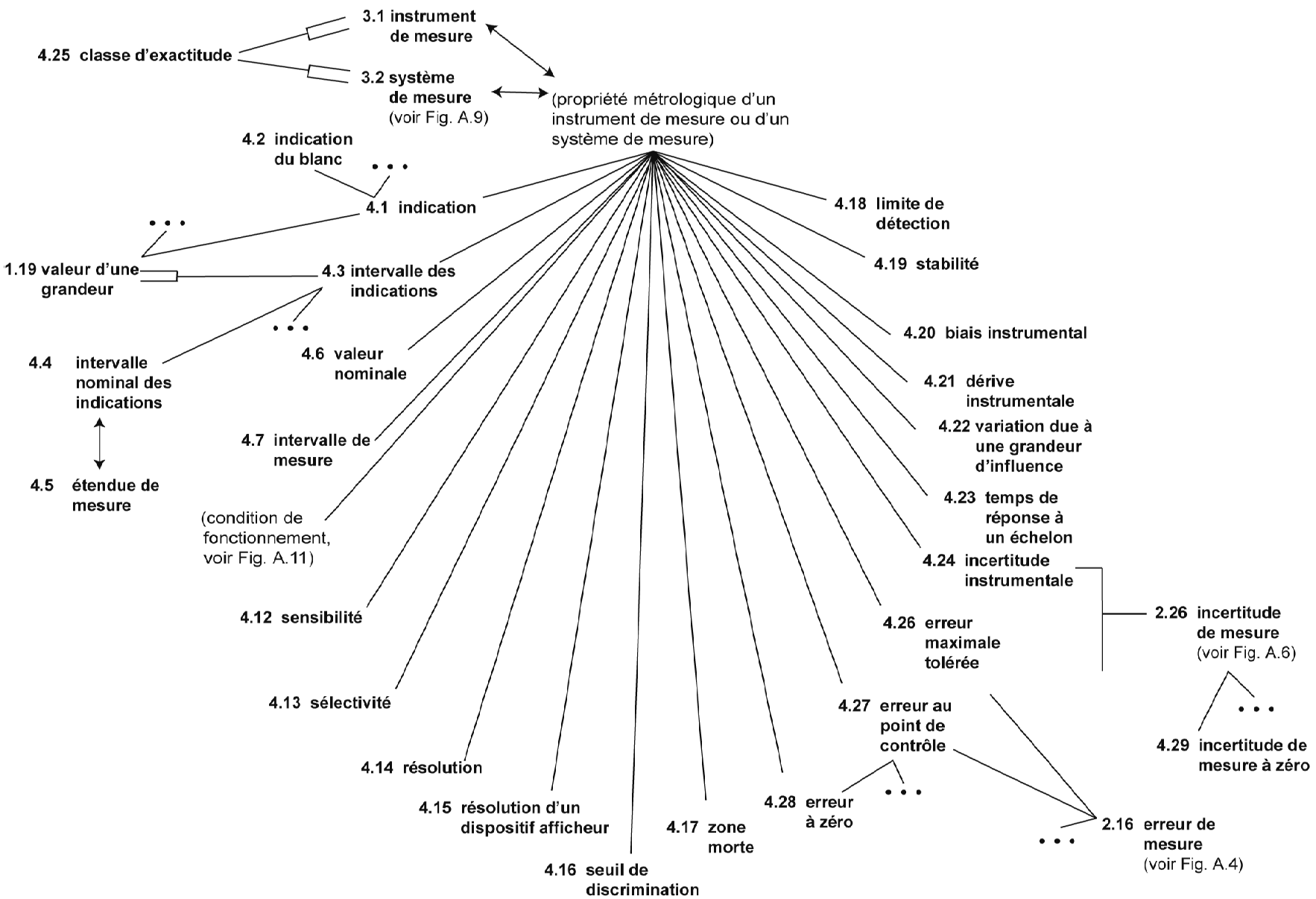


Figure A.10 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 4 autour de « propriétés métrologiques d'un instrument de mesure ou d'un système de mesure »

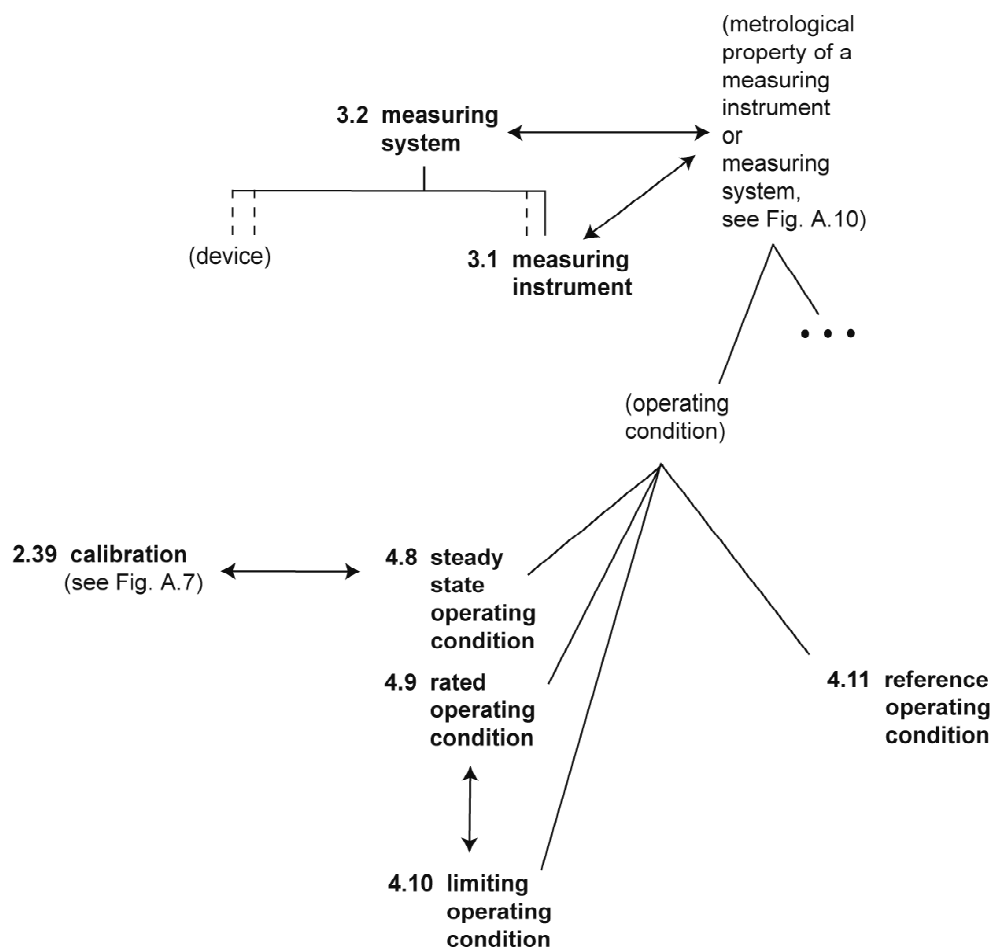


Figure A.11 — Concept diagram for part of Clause 4 around ‘operating condition’

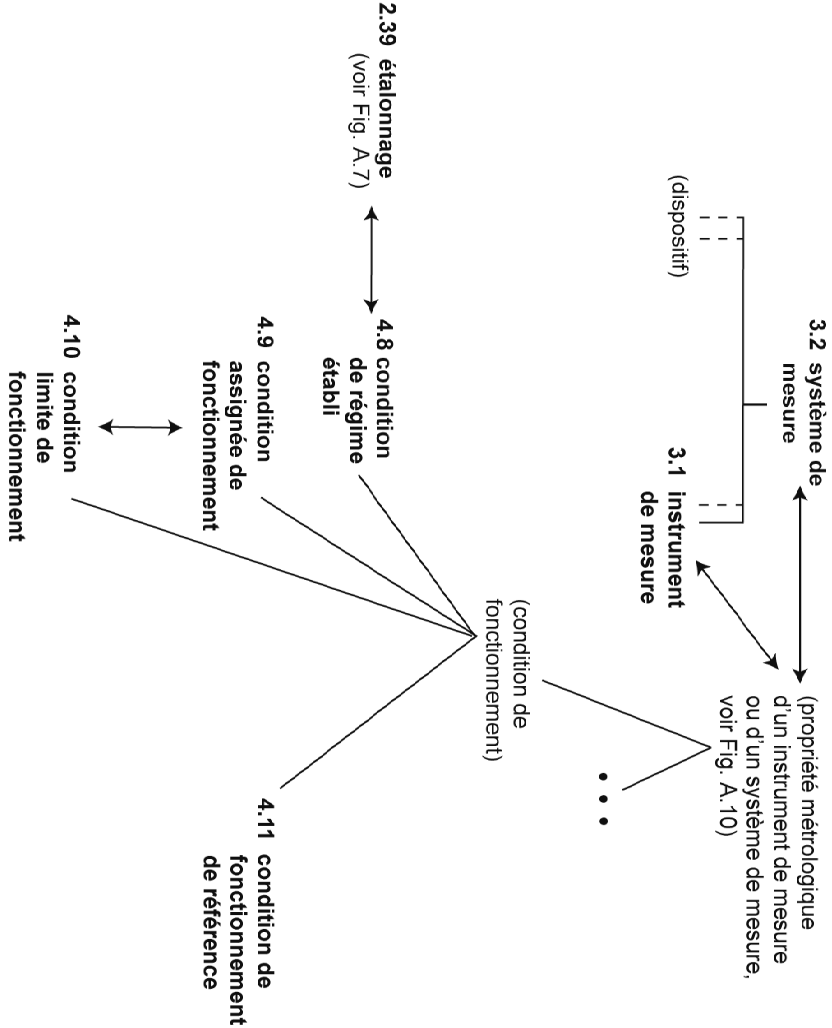


Figure A.11 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 4 autour de «condition de fonctionnement»

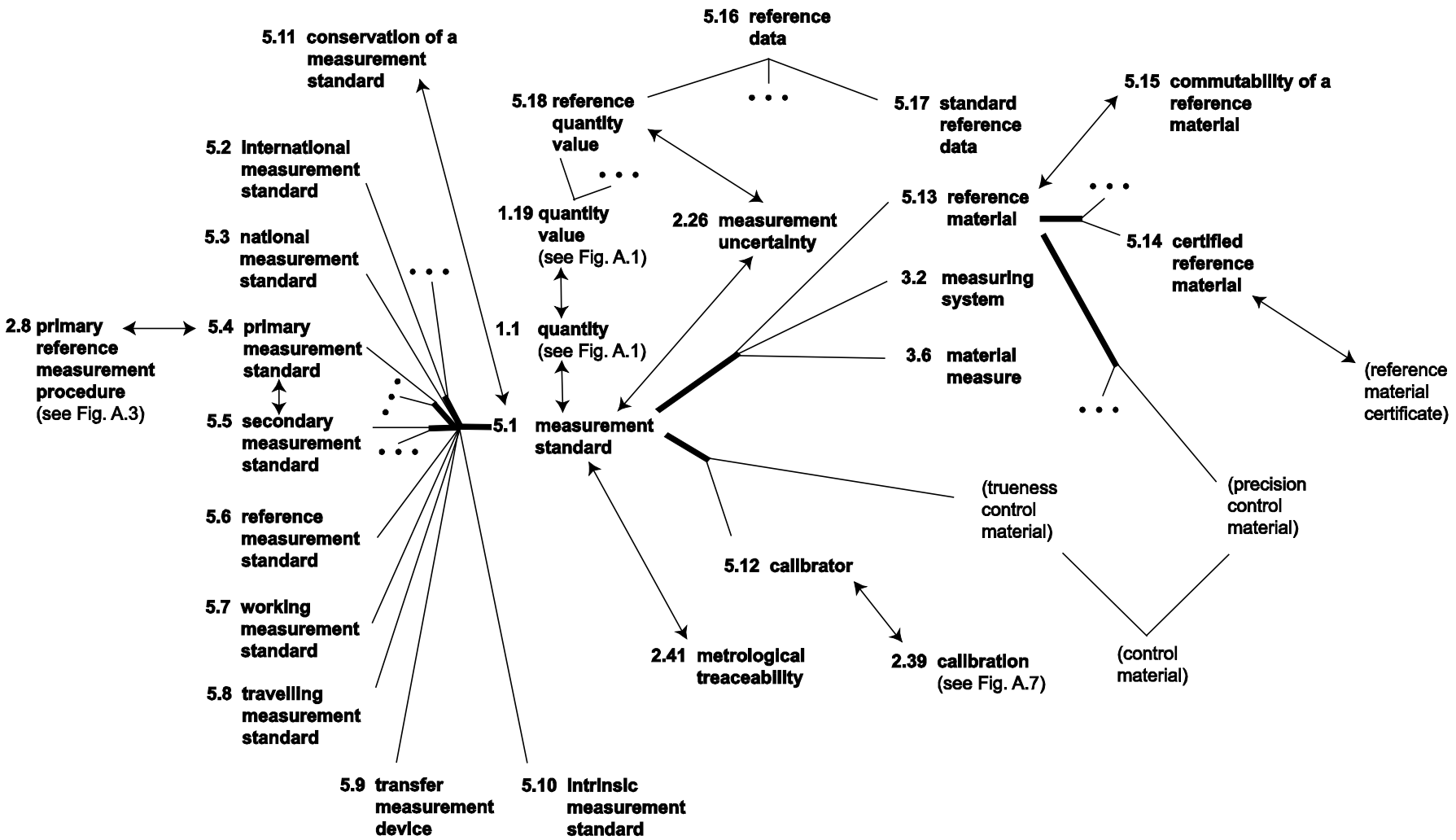


Figure A.12 — Concept diagram for part of Clause 5 around 'measurement standard' ('etalon')

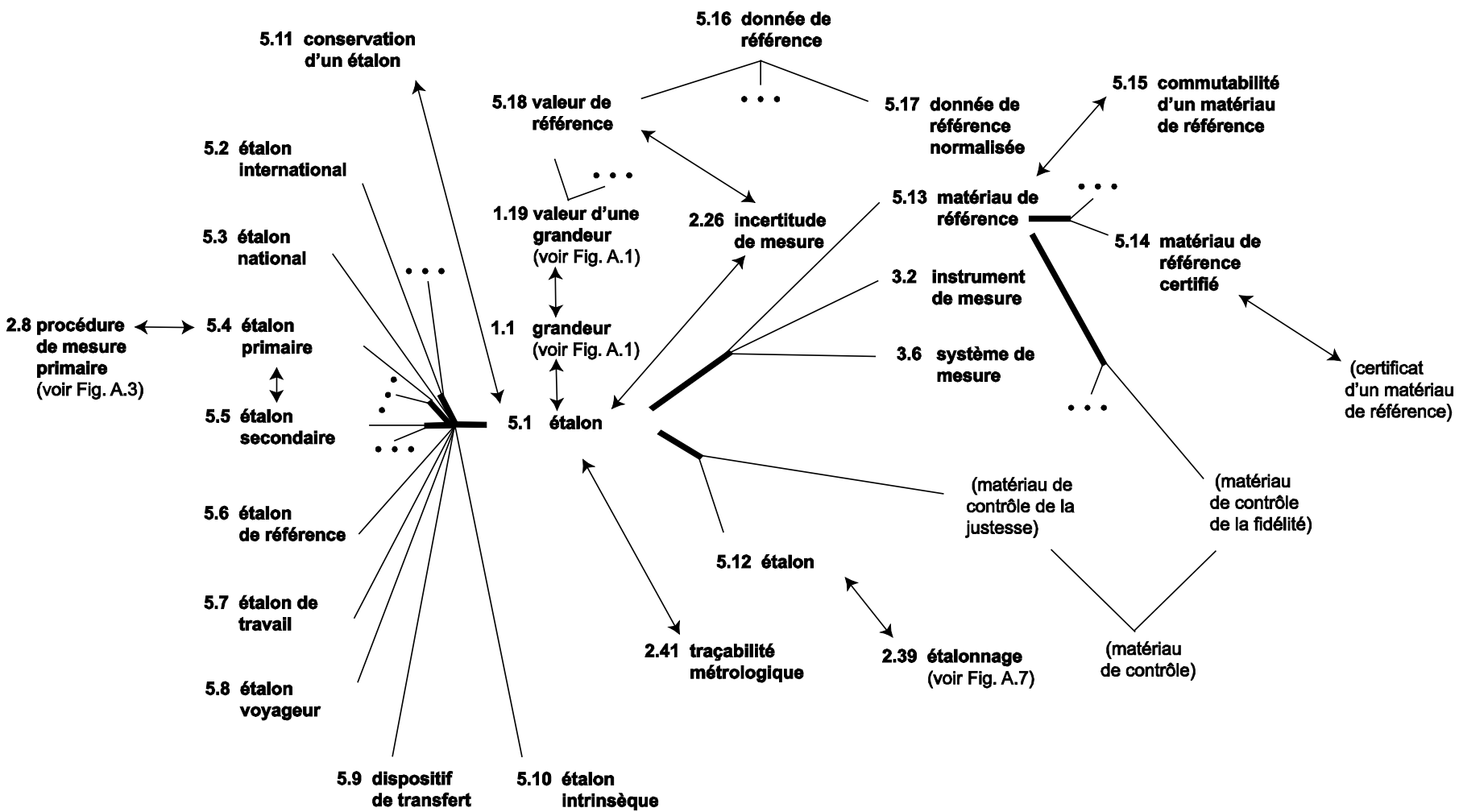


Figure A.12 — Schéma conceptuel pour la partie de l'Article 5 autour de «étalon»